

Sistema Centralizado de Gestión y Control del Servicio Transmetro (SCG-Transmetro)

Documento de Análisis y Especificación de Requerimientos

Cliente: Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y Municipalidad de Guatemala

Firma Consultora: Consultores Asociados de Sistemas e Ingeniería de Software S.A.
(CASIS Guatemala)

Ubicación: Ciudad de Guatemala, Guatemala

Versión: 1.1 — Especificación Técnica Integral

Índice

Control de Revisiones	2
1. Introducción y Propósito	3
1.1. Glosario de Términos	3
2. Partes Interesadas (Stakeholders) y Actores del Sistema	4
3. Requerimientos Funcionales (RF)	6
3.1. Gestión de Infraestructura y Cobertura Municipal	6
3.2. Flota, Asignación y Parques	6
3.3. Recursos Humanos y Seguridad Integral	6
3.4. Operación, Trazabilidad y Control de Aforo	6
3.5. Reportería y Consultas Obligatorias	7
4. Requerimientos No Funcionales (RNF)	7
5. Matriz de Trazabilidad de Reglas de Negocio	8

Control de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción de la Modificación	Autor
1.0	29/08/2026	Creación inicial del esquema de requerimientos.	CASIS Guatemala
1.1	05/09/2026	Refinamiento formal para Entregable Fase 2 (Análisis de sistemas: Transmetro), adición de glosario y variables matemáticas.	CASIS Guatemala

1 Introducción y Propósito

El presente documento formaliza la especificación técnica de requerimientos para el desarrollo e implementación del **Sistema Centralizado de Gestión y Control del Servicio Transmetro (SCG-Transmetro)**.

Como firma consultora a cargo, estructuramos este análisis adaptándolo a la realidad operativa de la Ciudad de Guatemala y sus municipios aledaños (Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, entre otros). La solución tiene por objeto mitigar la vulnerabilidad en la seguridad ciudadana, optimizar la coordinación de recursos vehiculares y de personal, y garantizar una interoperabilidad técnica transparente entre las distintas administraciones municipales.

1.1 Glosario de Términos

- **Aforo:** Medición en tiempo real de la cantidad de pasajeros presentes en un andén o dentro de una unidad de transporte.
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Modelo de seguridad informática que restringe el acceso al sistema basándose en los roles funcionales de los usuarios.
- **TuBus / Transpinula:** Servicios de transporte municipal interconectados al ecosistema metropolitano que se contemplan en los alcances de escalabilidad e interoperabilidad.
- **Túnel VPN (IPsec/WireGuard):** Tecnología de red que permite establecer una conexión cifrada y segura a través de internet para proteger los datos transmitidos entre las estaciones y el servidor central.

2 Partes Interesadas (Stakeholders) y Actores del Sistema

Actor / Rol	Descripción y Responsabilidad Operativa (Guatemala)
Administrador General / Mancomunidad	Dirección central con acceso a indicadores de servicio, auditoría intermunicipal (Transmetro MuniGuate, TuBus, Transpinula) y gestión de infraestructura troncal.
Operador de Estación	Personal asignado a la estación de trabajo (PC) en andén. Responsable del control de accesos, monitoreo de aforo e incidencias locales.
Piloto / Conductor	Conductor asignado a la unidad de transporte. Sujeto a supervisión de tiempos de espera reglamentarios y asignación estricta de parqueo.
Personal de Seguridad (Guardia)	Efectivo de seguridad asignado obligatoriamente por cada acceso físico para control de torniquetes y resguardo de usuarios.
Despachador Central / Centro de Control	Equipo técnico encargado de monitorear alertas automáticas de saturación en estaciones y ordenar el despacho de buses de refuerzo.

Cuadro 1: Matriz de Actores y Roles del Sistema

A continuación se detallan las fichas técnicas individuales para cada uno de los actores que interactúan con el sistema **SCG-Transmetro**:

Actor	Administrador General / Mancomunidad	ACT-0001
Descripción	Actor primario de gestión estratégica e intermunicipal.	
Características	Dirección central con acceso a indicadores de servicio, auditoría intermunicipal y gestión troncal.	
Relaciones	Supervisa al Despachador Central y accede a los módulos de reportería y trazabilidad.	
Referencias	RF-01, RF-05, RF-06, RF-16	
Autor	CASIS Guatemala	Fecha: 05/09/2026 Versión: 1.1

Actor	Operador de Estación	ACT-0002
Descripción	Actor primario operativo a nivel de andén.	
Características	Responsable del control de accesos, monitoreo de aforo e incidencias locales en PC dedicada.	
Relaciones	Interactúa con el sistema mediante el cliente web de estación con soporte de respaldo offline.	
Referencias	RF-04, RF-12, RNF-05	
Autor	CASIS Guatemala	Fecha: 05/09/2026 Versión: 1.1

Actor	Piloto / Conductor	ACT-0003
Descripción	Actor secundario / operativo de transporte.	
Características	Sujeto a supervisión de tiempos de espera reglamentarios y asignación estricta de parqueo.	
Relaciones	Vinculado al expediente de personal, asignación de buses y reglas operativas.	
Referencias	RF-07, RF-09, RF-10, RF-15	
Autor	CASIS Guatemala	Fecha: 05/09/2026 Versión: 1.1

Actor	Personal de Seguridad (Guardia)	ACT-0004
Descripción	Actor de apoyo y control físico.	
Características	Asignado obligatoriamente para control de torniquetes y resguardo de usuarios.	
Relaciones	Asignado de manera unívoca a los accesos controlados de las estaciones.	
Referencias	RF-04, RF-11	
Autor	CASIS Guatemala	Fecha: 05/09/2026 Versión: 1.1

Actor	Despachador Central / Centro de Control	ACT-0005
Descripción	Actor primario de supervisión y respuesta táctica.	
Características	Encargado de monitorear alertas de saturación y ordenar despacho de refuerzos.	
Relaciones	Recibe notificaciones críticas de sobredemanda y gestiona flota de reserva.	
Referencias	RF-08, RF-14	
Autor	CASIS Guatemala	Fecha: 05/09/2026 Versión: 1.1

3 Requerimientos Funcionales (RF)

3.1 Gestión de Infraestructura y Cobertura Municipal

- **RF-01 (Registro de Municipalidades):** Registrar y catalogar cada línea y estación según su pertenencia municipal (Guatemala, Villa Nueva, Mixco, etc.).
- **RF-02 (Secuencia y Recorrido de Líneas):** Registrar líneas conformadas por una secuencia ordenada de estaciones que definen la ruta y el sentido del recorrido.
- **RF-03 (Pertenencia de Estaciones):** Permitir que una estación pertenezca a una o múltiples líneas de transporte de forma simultánea.
- **RF-04 (Accesos por Estación):** Registrar múltiples accesos por estación, asegurando que cada acceso pertenezca de manera exclusiva a una única estación.
- **RF-05 (Consulta de Accesos por Línea):** Generar reportes y consultas consolidadas de todos los accesos pertenecientes a las estaciones de una línea.
- **RF-06 (Cálculo de Distancias):**
 - Registrar la distancia métrica/kilométrica entre estaciones contiguas.
 - Calcular automáticamente la longitud total acumulada de una línea sumando sus tramos ordenados.

3.2 Flota, Asignación y Parqueos

- **RF-07 (Asignación Exclusiva de Buses):** Garantizar que un bus esté asignado a lo sumo a una sola línea o permanezca en reserva (sin asignación).
- **RF-08 (Restricción de Flota por Línea):** Validar en tiempo real que el número de unidades asignadas a una línea cumpla con el criterio de densidad:

$$N_{\text{estaciones}} \leq N_{\text{buses}} \leq 2 \times N_{\text{estaciones}} \quad (1)$$

Donde $N_{\text{estaciones}}$ es el total de paradas de la línea y N_{buses} el inventario activo de vehículos asignados a la misma.

- **RF-09 (Gestión y Asignación de Parqueos):**
 - Asociar parqueos/patios de maniobra a estaciones determinadas de la red.
 - Exigir que todo bus registrado cuente en todo momento con un parqueo asignado.
 - Permitir reasignaciones de parqueo impidiendo que una unidad quede desasociada.

3.3 Recursos Humanos y Seguridad Integral

- **RF-10 (Expediente del Piloto):** Gestionar la ficha técnica integral de cada conductor:
 - Historial educativo formal y acreditaciones viales.
 - Dirección de residencia (zona, municipio y departamento).
 - Información de contacto (teléfono móvil, fijo, correo y contacto de emergencia).
- **RF-11 (Guardias de Seguridad por Acceso):** Exigir y verificar la asignación activa de al menos un guardia de seguridad por cada acceso existente en una estación.
- **RF-12 (Control de Operadores de Estación):** Permitir el inicio de sesión y operación segura de los operadores asignados a la PC de cada estación.

3.4 Operación, Trazabilidad y Control de Aforo

- **RF-13 (Bitácora de Visitas):** Registrar de manera cronológica el arribo y salida de cada unidad en cada estación de su línea.

- **RF-14 (Alerta de Sobredemanda y Refuerzo):** Monitorear el aforo de la estación y generar una alerta prioritaria en la central de despacho si:

$$\text{Aforo}_{\text{estación}} \geq 1.5 \times \text{Capacidad}_{\text{bus}} \quad (2)$$

Generando un umbral crítico de saturación del 150 % para coordinar el envío de un bus de apoyo.

- **RF-15 (Regla de Espera por Baja Ocupación):** Detectar si la ocupación del bus en una estación no alcanza el umbral mínimo:

$$\text{Ocupación}_{\text{bus}} < 0.25 \times \text{Capacidad}_{\text{bus}} \quad (3)$$

Si es menor al 25 % de capacidad, el sistema instruye al conductor a esperar 5 minutos adicionales en el andén para optimizar la carga.

3.5 Reportería y Consultas Obligatorias

- **RF-16 (Módulo de Reportes):** Proporcionar reportes interactivos y exportables con trazabilidad de consultas SQL para:
 - Estaciones clasificadas por línea y municipalidad.
 - Líneas activas con sus distancias totales y estaciones asociadas.
 - Inventario y asignación de buses por línea y parqueo.
 - Historial de incidentes de sobrecupo y tiempos de espera extendidos.

4 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Arquitectura Web en la Nube):** Aplicación accesible mediante navegadores web modernos, desplegada en arquitectura cloud elástica con balanceador de carga.
- **RNF-02 (Conectividad e Interconexión de Estaciones):** Topología de red híbrida con enlaces troncales de fibra óptica municipal y respaldo redundante vía túneles VPN móviles 4G/5G dedicados (IPsec/WireGuard).
- **RNF-03 (Disponibilidad y Concurrencia):** Nivel de servicio del 99.8 % (24/7) y tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en transacciones de aforo.
- **RNF-04 (Seguridad y Privacidad):** Cifrado TLS 1.3 de extremo a extremo y control de acceso basado en roles (RBAC).
- **RNF-05 (Resiliencia Operativa Offline):** Las PC de estación deben disponer de capacidad de almacenamiento en búfer local para operar durante caídas de enlace y sincronizar automáticamente al restablecerse la conexión.

5 Matriz de Trazabilidad de Reglas de Negocio

ID Regla	Descripción de la Regla de Negocio	Requerimiento
RN-01	Secuencia estricta de estaciones y registro de visitas.	RF-02, RF-13
RN-02	Estación asociada a 1 o más líneas.	RF-03
RN-03	Acceso asignado de forma unívoca a una sola estación.	RF-04, RF-05
RN-04	Bus asignado a máximo una línea o en reserva.	RF-07
RN-05	Capacidad de flota por línea: entre 1x y 2x el número de estaciones.	RF-08
RN-06	Todo bus debe poseer parqueo; parqueos ligados a estaciones.	RF-09
RN-07	Expediente completo de piloto (educación, residencia, contacto).	RF-10
RN-08	Al menos un guardia de seguridad por acceso físico.	RF-11
RN-09	Líneas y estaciones vinculadas a su respectiva municipalidad.	RF-01
RN-10	Distancia métrica entre estaciones y longitud total de línea.	RF-06
RN-11	Alerta de sobrecupo y envío de refuerzo si aforo $\geq 150\%$.	RF-14
RN-12	Espera adicional de 5 minutos si ocupación de unidad $< 25\%$.	RF-15
RN-13	PC de estación con operador y esquema de enlace seguro.	RF-12, RNF-02, RNF-05

Cuadro 2: Trazabilidad entre Reglas de Negocio y Requerimientos de Software